

Uvažujme 2 báze $B_1 = (\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n)$ a $B_2 = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici psl. B_j vzhledem ke std sk. součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukážte, že násl. podm jsou ekvivalentní:

a) existuje ortogonální matice Q řádu n t.č. $Q\vec{w}_i = \vec{r}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

b) $G_1 = G_2$.

(a) $\Rightarrow$ (b)

Zapiš si Gramovy matice:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_1 & \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 & \dots & \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{w}_n \cdot \vec{w}_1 & \vec{w}_n \cdot \vec{w}_2 & \dots & \vec{w}_n \cdot \vec{w}_n \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{r}_n \cdot \vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_n \cdot \vec{r}_n \end{pmatrix}$$

Jelikož $Q\vec{w}_i = \vec{r}_i$, pak $Q\vec{w}_i \cdot Q\vec{w}_j = \vec{r}_i \cdot \vec{r}_j$ pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Podle tvrzení 8.82 (b) platí, že zobraz. f_Q zachovává stand. skal. součin,

tedy pro $\vec{w}_i, \vec{w}_j, \vec{r}_i, \vec{r}_j$ platí $\vec{r}_i \cdot \vec{r}_j = Q\vec{w}_i \cdot Q\vec{w}_j = \vec{w}_i \cdot \vec{w}_j$.

To platí pro všechny prvky G_1 , počítáme G_2 .

Je tedy zřejmé, že $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a)

Existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 .

Musíme najít matici $M = m_{ij}$, která toto zobrazení určuje a dokázat, že tato matice je ortogonální.

Zapišme lin. zobrazení $f_M: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ jako

$$M\vec{w}_i = \vec{r}_i \quad \text{pro } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Jelikož B_1 je báze, je zobrazení jednoznačně určeno.

Označme U a V matice:

$$U = (\vec{w}_1 | \dots | \vec{w}_n) \quad \text{a} \quad V = (\vec{r}_1 | \dots | \vec{r}_n).$$

Zobrazení pro všechna i zapišme maticově:

$$MU = V$$

sloupce U jsou LN, protože B_1 je báze, tedy U je regulární.

$$M = VU^{-1}.$$

Matice

M existuje, teď zbývá dokázat, že je ortogonální.

Matice je ortogonální, pokud $M^T M = I_n$ (Tvrzení 8.82)

$$G_1 = G_2 \quad \text{tj.} \quad U^T U = V^T V$$

$$M^T M = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T \underbrace{V^T V}_{= U^T U} U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = ((U^{-1})^T U^T) (U U^{-1}) = U^T U$$

$$= I_n \cdot I_n = I_n.$$

Tedy $M^T M = I_n$, takže M je ortogonální.